

PRD — SisCalib: Sistema de Gestão Metrológica

Versão: 1.1

Data: Junho 2026

Autor: Divisão de Manutenção Especializada — CMASM / Seção de Eletrônica

Status:  Questões em aberto respondidas — pronto para plano de implementação

Índice

1. Contexto e Problema
 2. Objetivos
 3. Não-Objetivos (Escopo Excluído)
 4. Usuários e Personas
 5. User Stories
 6. Requisitos por Fase
 7. Modelo de Dados — Visão Geral
 8. Métricas de Sucesso
 9. Decisões de Arquitetura
 10. Questões em Aberto
 11. Roadmap e Fases de Entrega
 12. Riscos
-

1. Contexto e Problema

Situação atual

O controle de calibração dos instrumentos e equipamentos de medição do CMASM é realizado **exclusivamente em planilhas Excel**, mantidas de forma descentralizada por cada seção. Esse modelo apresenta falhas críticas:

- **Sem controle de vencimento automatizado** — alertas dependem de alguém lembrar de abrir o arquivo.
- **Sem rastreabilidade** — não é possível saber quais medições foram feitas com um instrumento que estava vencido.
- **Sem histórico metrológico** — deriva, tendências e variações entre ciclos não são analisadas.
- **Sem controle de contratos** — não há relação entre o custo pago a laboratórios e os equipamentos calibrados.
- **Certificados dispersos** — PDFs em pastas de rede sem organização, sem vínculo com o instrumento.
- **Sem conformidade com normas** — ISO 9001, ISO 10012 e ISO/IEC 17025 exigem registros que o Excel não garante.

Impacto direto

Um equipamento de medição com calibração vencida utilizado em manutenção ou inspeção de sistemas de missão crítica (mísseis, armas submarinas, sistemas de navegação) representa **risco operacional, de segurança e de conformidade normativa** com consequências sérias em auditorias internas e externas.

Problema central

Não existe um sistema confiável que garanta que todos os instrumentos em uso estejam dentro do prazo de calibração válido e rastreável.

2. Objetivos

#	Objetivo	Indicador de Sucesso
G1	Eliminar o uso de Excel como ferramenta de controle de calibração	0 planilhas de controle em uso 6 meses após implantação
G2	Garantir visibilidade em tempo real do status de todos os instrumentos	Dashboard mostrando status atualizado com latência < 24h
G3	Reduzir instrumentos vencidos não identificados para zero	0 ocorrências de instrumento vencido em uso sem registro de NC
G4	Centralizar certificados, manuais e evidências por instrumento	100% dos certificados vinculados ao instrumento no sistema
G5	Rastrear custos de calibração por contrato, fornecedor e seção	Relatório mensal de custo gerado automaticamente
G6	Gerar evidências para auditorias ISO 9001 / ISO 10012	Passar auditorias sem NC relacionadas à gestão metrológica

3. Não-Objetivos (Escopo Excluído)

Itens **intencionalmente fora de escopo** para evitar over-engineering na v1:

Item	Justificativa
Notificações por email	(resolvido — não necessário) Alertas cobertos pelo painel in-app; sem dependência de SMTP ou relay
MSA / Gage R&R	Requer estrutura de processo industrial; não aplicável à maioria dos instrumentos da organização no momento atual
OCR automático de certificados PDF	Dependência de IA externa, custo operacional e risco de erro; fase futura após estabilizar o fluxo manual
Assinatura digital ICP-Brasil	Requer infraestrutura PKI que precisa de aprovação de TI/Marinha; fase futura
Integração IoT com ESP32 / sensores ambientais	Módulo de alto valor mas independente; deve ser tratado como microsserviço separado com API própria
FMEA metrológico completo	Complexidade de modelagem elevada; coberto parcialmente pelo controle de criticidade
EAM/CMMS completo	O sistema é de calibração; gestão de manutenção predial é escopo do xPredial
App mobile nativo	Web responsivo cobre o caso de uso; QR Code funciona em qualquer browser; app nativo sem benefício claro na v1
Cálculo de orçamento de incerteza	Requer metrologista; o sistema armazena os dados do certificado, não recalcula
Integração com SINGRA/SisPMB	Fora de escopo; integração com cmasm.erp cobre a necessidade de sincronização patrimonial

4. Usuários e Personas

P1 — Técnico de Manutenção

- **Quem:** Praças e técnicos das seções (Eletrônica, Refrigeração, Metalurgia etc.)
- **Necessidade:** Saber rapidamente se o instrumento que vai usar está calibrado e válido
- **Frequência de uso:** Diária
- **Nível técnico:** Básico no sistema; especialista no instrumento

P2 — Encarregado de Seção / Oficial Técnico

- **Quem:** 1º e 2º Tenentes responsáveis por cada seção
- **Necessidade:** Visão do status dos instrumentos da seção, controle de envio para calibração, assinatura de solicitações
- **Frequência de uso:** Semanal
- **Nível técnico:** Intermediário

P3 — Metrológista / Responsável Técnico de Calibração

- **Quem:** Responsável pela gestão metrológica da organização
- **Necessidade:** Análise completa: conformidade, histórico, deriva, custos, plano anual
- **Frequência de uso:** Diária
- **Nível técnico:** Avançado

P4 — Gestor / Comandante

- **Quem:** Chefe da DME, Comandante do CMASM
- **Necessidade:** Dashboard executivo, indicadores, custos, conformidade
- **Frequência de uso:** Mensal / sob demanda
- **Nível técnico:** Básico no sistema

P5 — Administrador do Sistema

- **Quem:** TI / responsável pela implantação interna
 - **Necessidade:** Cadastros mestre, usuários, parâmetros, backups
 - **Frequência de uso:** Baixa (configuração)
 - **Nível técnico:** Avançado
-

5. User Stories

Bloco A — Inventário de Instrumentos

US-A01 | Como técnico, quero pesquisar um instrumento pelo código patrimônio ou número de série
para verificar rapidamente se está calibrado e válido.

US-A02 | Como encarregado, quero cadastrar um novo instrumento com dados completos
(fabricante, modelo, série, faixa, grandeza, criticidade) para manter o inventário atualizado.

US-A03 | Como metrológista, quero visualizar todos os instrumentos com calibração próxima do
vencimento (30, 60, 90 dias) para planejar envios com antecedência.

US-A04 | Como técnico, quero escanear o QR Code da etiqueta do instrumento para acessar
imediatamente seu histórico e status no celular.

US-A05 | Como administrador, quero importar o inventário atual via planilha Excel/CSV
para não precisar recadastrar manualmente centenas de instrumentos.

Bloco B — Calibração e Certificados

US-B01 | Como encarregado, quero registrar uma nova calibração com laboratório, data, validade e certificado vinculado para manter o histórico completo.

US-B02 | Como metrológista, quero registrar os pontos de calibração (nominal, medido, erro, incerteza) para cada instrumento, permitindo análise de deriva futura.

US-B03 | Como técnico, quero acessar o PDF do certificado de calibração diretamente na ficha do instrumento sem precisar acessar pastas de rede.

US-B04 | Como metrológista, quero registrar a declaração de conformidade e a regra de decisão utilizada no certificado para atender ISO 17025.

US-B05 | Como encarregado, quero registrar um instrumento como REPROVADO com justificativa e bloquear automaticamente seu uso até nova calibração.

Bloco C — Alertas e Workflow

US-C01 | Como metrológista, quero ver no dashboard um painel de alertas permanentemente atualizado com instrumentos vencidos e a vencer em 30/60/90 dias, sem depender de email, para consultar sempre que acessar o sistema.

US-C01b| Como encarregado, quero imprimir ou exportar a lista de instrumentos a vencer da minha seção para afixar na bancada ou incluir em relatório semanal.

US-C02 | Como metrológista, quero abrir uma Solicitação de Calibração, vincular ao contrato correto e acompanhar o status (solicitado → enviado → em calibração → recebido → registrado).

US-C03 | Como gestor, quero aprovar solicitações de calibração acima de determinado valor para controle de custos.

US-C04 | Como técnico, quero registrar a saída de um instrumento para calibração externa com data, transportadora e número de rastreio.

Bloco D — Contratos e Custos

US-D01 | Como metrológista, quero cadastrar contratos e ARPs com

laboratórios, incluindo

vigência, saldo e itens cobertos, para controlar os gastos de calibração.

US-D02 | Como gestor, quero visualizar o custo total de calibração por seção, por laboratório e por ano para análise de orçamento.

US-D03 | Como encarregado, quero vincular cada calibração ao contrato e à nota fiscal correspondente para manter a rastreabilidade financeira.

Bloco F — Calibração Interna (*novo — Fase 2*)

US-F01 | Como metrológista, quero registrar uma calibração interna realizada pela Seção de Eletrônica usando um instrumento padrão já cadastrado no sistema (ex.: Fluke 87V calibrado externamente), para rastrear sensores e equipamentos calibrados internamente.

US-F02 | Como metrológista, quero vincular qual instrumento padrão foi usado na calibração interna para que a cadeia de rastreabilidade fique registrada: Lab RBC → padrão interno → instrumento calibrado.

US-F03 | Como encarregado, quero gerar um Certificado de Calibração Interna simplificado em PDF com os dados do instrumento, padrão utilizado, pontos medidos e assinatura do responsável, para ter evidência documentada mesmo sem laboratório externo.

US-F04 | Como metrológista, quero configurar quais instrumentos ou famílias são elegíveis para calibração interna e quais exigem laboratório externo acreditado, para garantir que itens críticos não sejam calibrados internamente por engano.

US-E01 | Como metrológista, quero visualizar o histórico de erros de um instrumento ao longo de seus ciclos de calibração para identificar deriva e ajustar periodicidade.

US-E02 | Como gestor, quero exportar o relatório de conformidade metrológica da organização em PDF para apresentar em auditorias.

US-E03 | Como metrológista, quero gerar o Plano Anual de Calibração com previsão de datas e estimativa de custo por instrumento.

US-E04 | Como metrológista, quero registrar justificativa quando alterar o intervalo de calibração de um instrumento (ex.: reduzir de 12 para 6 meses por deriva detectada).

6. Requisitos por Fase

FASE 1 — MVP: Controle e Visibilidade (P0 — Deve ter)

6.1 Cadastro de Instrumentos

- ☐ Cadastro completo: fabricante, modelo, número de série, código patrimonial, código interno
- ☐ Tipo de instrumento (Multímetro, Osciloscópio, Fonte DC, Paquímetro, etc.)
- ☐ Família metrológica (Elétrica, Eletrônica, Dimensional, Temperatura, Pressão, Torque, Massa, RF, Acústica)
- ☐ Grandeza medida principal + unidade SI
- ☐ Faixa nominal + resolução + exatidão/EMP
- ☐ Periodicidade de calibração (padrão: 12 meses, configurável)
- ☐ Criticidade metrológica: Classe A / B / C / D
- ☐ Localização: Organização → Unidade → Seção → Bancada
- ☐ Status: ATIVO / EM CALIBRAÇÃO / EM MANUTENÇÃO / REPROVADO / BLOQUEADO / BAIXADO
- ☐ Campos de observação livre
- ☐ Upload de foto do equipamento e do manual (PDF)
- ☐ **Critério de aceitação:** Cadastro salvo em < 2 minutos; campos obrigatórios validados; código patrimonial único

6.2 Registro de Calibrações

- ☐ Vínculo de calibração ao instrumento
- ☐ Data de calibração + data de emissão do certificado
- ☐ Data de validade (calculada automaticamente = data calibração + periodicidade)
- ☐ Laboratório executante (nome, CNPJ, acreditação RBC/CGCRE — sim/não, número CGCRE)

- ☐ Número do certificado
- ☐ Resultado: APROVADO / APROVADO COM RESTRIÇÕES / REPROVADO
- ☐ Upload do certificado PDF
- ☐ Custo da calibração + vínculo ao contrato/ARP
- ☐ Responsável técnico que recebeu o certificado
- ☐ **Critério de aceitação:** Após registro, status e validade do instrumento atualizam automaticamente; certificado acessível em < 3 cliques

6.3 Painel de Alertas In-App (sem email)

- ☐ Widget permanente no dashboard: contadores de VENCIDOS / A VENCER 7 dias / A VENCER 30 dias / A VENCER 60 dias
- ☐ Painel dedicado de alertas: lista completa ordenada por urgência com filtro por seção
- ☐ Badge numérico no menu lateral indicando alertas pendentes (similar a notificação de app)
- ☐ Cada alerta tem link direto para a ficha do instrumento
- ☐ Exportação da lista de alertas em PDF e CSV (para afixar em quadro de avisos ou incluir em relatório)
- ☐ Página pública por seção (sem login) mostrando apenas o painel de status dos instrumentos daquela seção — pode ser deixada aberta em tablet ou monitor da bancada
- ☐ **Critério de aceitação:** Status de todos os instrumentos recalculado a cada acesso ao dashboard; lista de alertas exportável em < 3 cliques; sem dependência de SMTP ou serviço externo

6.4 Gestão de Laboratórios

- ☐ Cadastro de laboratórios: razão social, CNPJ, endereço, contato
- ☐ Acreditação RBC/CGCRE: número, escopo de grandezas, validade da acreditação
- ☐ Alerta quando acreditação do laboratório estiver próxima do vencimento
- ☐ Histórico de calibrações por laboratório

6.5 Importação Inicial

- ☐ Importação via CSV/Excel com template pré-definido para migração do inventário atual
- ☐ Validação de erros com relatório antes de confirmar a importação
- ☐ **Critério de aceitação:** Importação de 500 registros em < 60 segundos; erros identificados linha a linha

6.6 Etiquetas com QR Code

- ☐ Geração de etiqueta por instrumento com: código patrimonial, status, data calibração, validade, QR Code
- ☐ QR Code aponta para a ficha pública do instrumento (sem necessidade de login)
- ☐ Impressão individual ou em lote
- ☐ **Critério de aceitação:** QR Code lido por qualquer leitor padrão; página carregada em < 2s

6.7 Pontos de Calibração

- ☐ Registro de pontos medidos por calibração: ponto nominal, valor referência, valor indicado, erro, unidade
- ☐ Incerteza expandida por ponto: valor, fator de cobertura k, nível de confiança (%)
- ☐ Declaração de conformidade: CONFORME / NÃO CONFORME / SEM DECLARAÇÃO
- ☐ Regra de decisão utilizada (aceitação simples, banda de guarda, ILAC G8)
- ☐ Condições ambientais durante a calibração: temperatura, umidade, pressão

6.8 Padrões Metrológicos Utilizados

- ☐ Registro dos padrões usados em cada calibração: fabricante, modelo, série, certificado, validade, laboratório
- ☐ Cadeia de rastreabilidade: INMETRO → Laboratório RBC → Padrão → Instrumento

6.9 Análise de Deriva

- ☐ Gráfico histórico de erro por grandeza/ponto ao longo dos ciclos
- ☐ Indicação de tendência (estável, crescente, decrescente)
- ☐ Alerta automático quando deriva superar 50% do EMP
- ☐ Histórico de alterações de periodicidade com justificativa obrigatória

6.10 Controle de Ajustes

- ☐ Registro separado de AJUSTE (distinto de calibração): antes e depois
- ☐ Ajuste automaticamente gera solicitação de nova calibração após a intervenção

6.11 Lacres

- ☐ Controle de lacres: número, data instalação, data remoção, motivo
- ☐ Remoção de lacre gera NC automática e bloqueia o instrumento

6.12 Não Conformidades

- ☐ Registro de NC metrológica: origem, descrição, ação corretiva, ação preventiva, prazo, encerramento
- ☐ NC automática gerada em: instrumento vencido em uso, lacre rompido, reprovação, perda de rastreabilidade

6.13 Calibração Interna (*novo — Fase 2*)

Esta funcionalidade permite que a Seção de Eletrônica (ou outro setor autorizado) execute calibrações de instrumentos de menor criticidade usando padrões internos já calibrados externamente.

Regra fundamental: um instrumento só pode ser usado como padrão em calibração interna se estiver com calibração **VÁLIDA** e rastreável a laboratório RBC/CGCRE.

- ☐ Flag por instrumento: `permite_calibracao_interna` (configurável por família/tipo)
- ☐ Flag por instrumento: `pode_ser_usado_como_padrao` (Classe A ou B com calibração válida)
- ☐ Registro de calibração interna com campos:
 - Instrumento calibrado

- Instrumento padrão usado (FK para instrumento no sistema — validado como VÁLIDO)
 - Procedimento interno (número + revisão)
 - Técnico responsável
 - Data da calibração
 - Validade definida manualmente (não automática — metrológista decide)
 - Pontos medidos + erros + incerteza estimada
 - Condições ambientais
 - Resultado: APROVADO / REPROVADO
- ☐ Geração de Certificado de Calibração Interna em PDF com:
- Cabeçalho da organização (CMASM / DME)
 - Identificação do instrumento calibrado e do padrão
 - Tabela de pontos medidos
 - Declaração de conformidade simplificada
 - Assinatura do técnico + visto do encarregado
- ☐ Cadeia de rastreabilidade visível na ficha: Lab RBC → [padrão interno] → [instrumento]
- ☐ Lista de instrumentos autorizados para calibração interna (configuração do metrológista)
- ☐ Bloqueio automático: instrumento Classe A não pode ser calibrado internamente
- ☐ **Critério de aceitação:** Geração do certificado PDF em < 10s; rastreabilidade registrada e auditável; padrão com calibração vencida bloqueado de ser selecionado
-

FASE 3 — Gestão e Planejamento (P1 — Deve ter na v3)

6.14 Gestão de Contratos e ARPs

- ☐ Cadastro de contratos: número, processo, fornecedor, vigência, valor total, saldo
- ☐ Suporte a ARPs (Atas de Registro de Preços) com controle de saldo por item
- ☐ Vinculação de cada calibração ao contrato correspondente
- ☐ Alerta de contrato próximo do vencimento ou com saldo baixo
- ☐ Integração com dados do PNCP para consulta de ARPs vigentes

6.15 Plano Anual de Calibração

- ☐ Geração automática do plano baseado nas periodicidades cadastradas
- ☐ Estimativa de custo por instrumento baseada no histórico de contratos
- ☐ Exportação em PDF e Excel para aprovação e licitação
- ☐ Comparação entre o planejado e o realizado

6.16 Movimentação Logística

- ☐ Registro de envio externo: data, destinatário, transportadora, número de rastreio, OS
- ☐ Status de movimentação: COLETADO / EM TRÂNSITO / RECEBIDO NO LAB / DEVOLVIDO / RECEBIDO NA ORGANIZAÇÃO
- ☐ Alerta de instrumento fora há mais de X dias sem retorno

6.17 Dashboard Executivo com KPIs de Custo

- ☐ Total de instrumentos por status
- ☐ Percentual de conformidade (instrumentos válidos / total ativos)
- ☐ Custo de calibração: mês atual, acumulado anual, por seção, por laboratório
- ☐ Instrumentos críticos (Classe A/B) com status vencido ou a vencer
- ☐ Próximas calibrações nos 30/60/90 dias
- ☐ Exportação do relatório executivo em PDF

6.18 Integração com cmasm.erp (depende de Q10)

- ☐ Endpoint (POST /api/v1/sync/instrumento) — recebe dados de instrumentos do ERP
 - ☐ Endpoint (POST /api/v1/sync/usuario) — sincroniza usuários e setores
 - ☐ Endpoint (GET /api/v1/instrumentos/status) — exporta status de calibração para o ERP
 - ☐ Log de sincronização com status OK / CONFLITO / PENDENTE
-

FASE 4 — Inteligência e Integração (P2 — Futuro)

6.19 Funcionalidades Futuras (parking lot)

- ☐ Integração com sensores IoT (ESP32/MQTT) para monitoramento ambiental de salas de calibração
 - ☐ OCR + IA para preenchimento automático de dados do certificado PDF
 - ☐ MSA / Gage R&R para instrumentos de processo
 - ☐ Assinatura digital ICP-Brasil em certificados internos
 - ☐ FMEA metrológico e gestão de risco com RPN
 - ☐ Módulo de competência técnica: treinamentos e autorizações por operador
 - ☐ Intervalo dinâmico calculado por histórico de deriva + criticidade + uso
 - ☐ Integração com sistema de patrimônio da Marinha
 - ☐ Módulo de estudo de obsolescência (peças, suporte, substitutos)
-

7. Modelo de Dados — Visão Geral

Entidades principais

```
ativo_metrologico (entidade base — permite futura expansão para EAM)
├── instrumento (foco da v1)
│   ├── especificacoes_tecnicas (faixas, grandeza, resolução, EMP por faixa)
│   ├── calibracoes
│   │   ├── tipo: EXTERNA | INTERNA ← novo
│   │   ├── [EXTERNA] laboratorio_id + certificado
│   │   └── [INTERNA] instrumento_padrao_id + procedimento_interno + tecnico_id
│   ├── calibracao_pontos (pontos medidos, erros, incerteza)
│   ├── calibracao_padroes (padrões com rastreabilidade)
│   └── conformidade (regra de decisão, resultado)
```

```

|   ├── condicoes_ambientais
|   └── anexos (certificado PDF – externo ou gerado internamente)
└── ajustes
    ├── lacres
    ├── nao_conformidades
    ├── historico_periodicidade (mudanças de intervalo + justificativa)
    ├── historico_erros (pivot temporal para análise de deriva)
    └── movimentacoes (logística externa)

laboratorios
    └── escopo_acreditacao (grandeza, faixa, CMC, validade)

padroes_metrologicos
    └── rastreabilidade (cadeia INMETRO → RBC → padrão → instrumento)

contratos
    ├── itens_contrato
    │   └── calibracao (vinculação financeira)

solicitacoes_calibracao (workflow simplificado)
    └── movimentacoes

plano_anual_calibracao

usuarios
    ├── perfis (TECNICO, ENCARREGADO, METROLOGISTA, GESTOR, ADMIN)
    └── unidades_responsaveis

alertas (calculados e persistidos – substitui email)
    ├── tipo: VENCIDO | A_VENCER_7 | A_VENCER_30 | A_VENCER_60 |
PADRAO_VENCENDO
    ├── instrumento_id
    ├── data_geracao
    └── reconhecido: BOOLEAN

-- Tabela de sincronização com cmasm.erp
erp_sync_log
    ├── entidade: INSTRUMENTO | USUARIO | SETOR
    ├── erp_id (chave no ERP externo)
    ├── siscalib_id
    ├── ultima_sincronizacao
    └── status: OK | CONFLITO | PENDENTE

```

Tabelas de Domínio (lookup)

familias_metrologicas	(Elétrica, Eletrônica, Dimensional, Temperatura, Pressão...)
grandezas	(VDC, VAC, IDC, FREQ, TEMP, PRESS, TORQUE, LEN...)
unidades_medida	(V, A, Ω, Hz, °C, Pa, Nm, mm, kg...)
tipos_instrumento	(Multímetro, Osciloscópio, Fonte DC, Paquímetro...)
classes_instrumento	(Padrão Primário, Padrão Secundário, Padrão Trabalho, Instrumento, Auxiliar)

niveis_criticidade	(Classe A, B, C, D)
regras_decisao	(Simples, Banda de guarda, ILAC G8, ANSI Z540.3)

8. Métricas de Sucesso

Leading Indicators (primeiros 90 dias)

Métrica	Meta
Instrumentos cadastrados	> 90% do inventário atual
Certificados digitalizados e vinculados	> 80% dos ativos
Taxa de adoção pelos encarregados	> 85% das seções usando ativamente
Tempo médio para registrar uma calibração	< 5 minutos
Alertas de vencimento enviados com sucesso	> 99% de entregabilidade

Lagging Indicators (6-12 meses)

Métrica	Meta
Instrumentos vencidos em uso detectados	0 ocorrências não registradas
NCs metrológicas em auditoria por falha de sistema	0
Redução do tempo de preparação para auditoria	> 70%
Custo de calibração dentro do orçamento anual planejado	Desvio < 10%
Instrumentos com análise de deriva disponível	> 60% após 2 ciclos

9. Decisões de Arquitetura

Premissa definida: servidor = qualquer máquina na rede local

A resposta à Q2 ("pode ser até um conjunto de HTMLs ou um HTML se possível") define o objetivo de **máxima leveza operacional**. A estrutura abaixo entrega isso sem sacrificar a integridade dos dados.

⚠ **Por que não pode ser 100% HTML estático:** o sistema precisa de upload de arquivos (certificados PDF), banco de dados com integridade referencial (rastreadabilidade metrológica não pode ficar em localStorage — risco de perda de dados), e geração de PDF server-side (certificados internos, etiquetas, relatórios). A solução abaixo é a mais leve possível que ainda resolve o problema real.

Stack: Contêiner único

```

|         siscalib  (1 Docker container)
|
| FastAPI (Python 3.12)
| └─ /api/v1/*      → REST API JSON
| └─ /static/*      → HTML + govbr-ds + JS
| └─ /uploads/*     → Certificados, fotos
| └─ /qr/{codigo} → Ficha pública (s/ login)
|
| SQLite → /data/siscalib.db
| Files  → /data/uploads/
|
|
|         ‡ porta 8080
|
| Rede local CMASM

```

Início do sistema:

```

bash

docker run -d \
  --name siscalib \
  --restart unless-stopped \
  -p 8080:8080 \
  -v siscalib_data:/data \
  siscalib:latest

```

Qualquer computador na rede acessa em `http://[ip-servidor]:8080`.

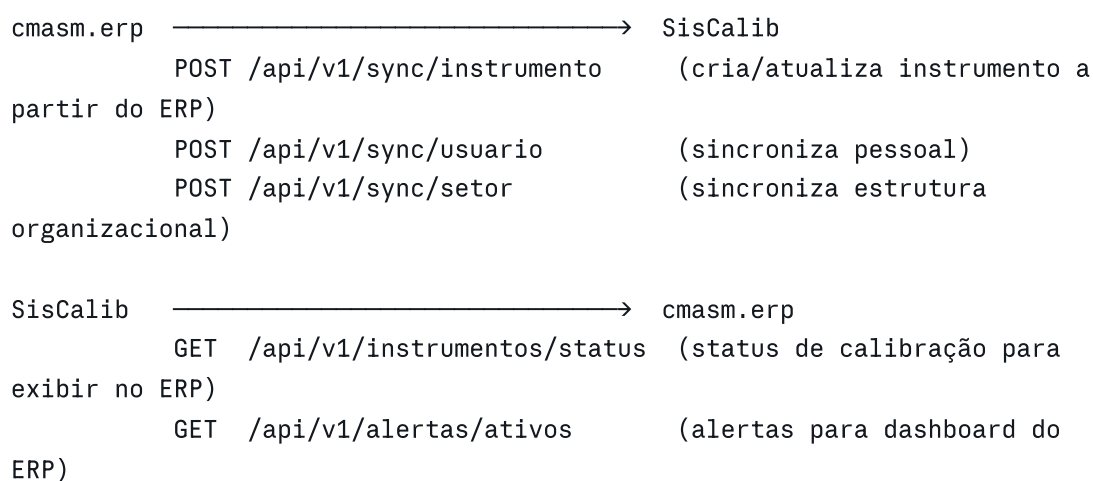
Stack detalhado

Camada	Tecnologia	Justificativa
Backend	FastAPI (Python 3.12)	Familiar, async nativo, auto-documentação OpenAPI para integração com cmasm.erp
Banco de dados	SQLite (não PostgreSQL)	500 instrumentos ≈ < 50 MB; sem serviço separado; backup = copiar 1 arquivo; ACID completo
ORM	SQLAlchemy + Alembic	Migrações seguras; compatível com upgrade futuro para PostgreSQL se escala crescer
Frontend	HTML + govbr-ds	Padrão visual federal; sem framework JS pesado; carrega rápido em rede local
Geração de PDF	WeasyPrint	Certificados internos, etiquetas QR, relatórios — geração CSS → PDF no servidor
QR Code	qrcode (Python)	Geração server-side; embutido na etiqueta PDF
Autenticação	JWT com cookie HttpOnly	Sem OAuth externo; controle local; sessão de 8h

Camada	Tecnologia	Justificativa
Armazenamento de arquivos	Volume Docker <code>/data/uploads/</code>	Local; sem nuvem; backup junto com o banco
Notificações	In-app apenas — sem SMTP	Badge + painel de alertas + exportação PDF/CSV
Deploy	Docker (imagem única)	1 comando; sem docker-compose necessário na v1

Integração com cmasm.erp

A integração é bidirecional via REST API e deve ser planejada para a **Fase 3**, mas a API do SisCalib deve ser projetada desde a v1 para suportá-la:



Questão em aberto para a Fase 3: quais campos o cmasm.erp exporta para cada instrumento? (código patrimônio, setor, responsável?) — definir antes de implementar o endpoint de sync.

Decisões importantes

- SQLite → PostgreSQL:** upgrade possível sem mudar uma linha da lógica de negócio (troca apenas a connection string no Alembic). Fazer quando/se a organização crescer para múltiplas unidades.
- API RESTful versionada** `/api/v1/` desde o início — integração com cmasm.erp e futura IoT sem quebrar clientes.
- Ficha pública do instrumento** `(/qr/{codigo})` não requer login — permite uso em tablet na bancada e leitura de QR em campo.
- Backup automático** via cron job dentro do container: cópia diária do `siscalib.db` com retenção de 30 dias em `/data/backups/`.
- Certificados internos gerados por template HTML→PDF** (WeasyPrint): modificável sem recompilar o sistema.

Requisitos mínimos do servidor

Recurso	Mínimo	Recomendado
CPU	1 core	2 cores

Recurso	Mínimo	Recomendado
RAM	512 MB	1 GB
Disco	10 GB (para uploads)	50 GB
SO	Qualquer com Docker	Ubuntu 24 LTS
Rede	IP fixo na LAN	IP fixo na LAN

10. Questões em Aberto Todas respondidas

#	Questão	Resposta	Impacto na arquitetura
Q1	Classificação dos certificados?	Ostensivos — servidor local OK	Armazenamento local no volume Docker; sem nuvem
Q2	Infraestrutura disponível?	Qualquer computador na rede com Docker	Stack leve: FastAPI + SQLite, 1 container, ~512 MB RAM
Q3	Integração com patrimônio?	Não SINGRA; integrar com cmasm.erp	API <u>/sync/</u> versionada desde v1; integração na Fase 3
Q4	Administrador do sistema?	DME — Seção de Eletrônica	Perfil ADMIN pré-criado para a seção; sem dependência de TI externo
Q5	Volume do inventário?	~500 instrumentos	SQLite suficiente; sem necessidade de PostgreSQL
Q6	SMTP disponível?	Sim, mas não necessário	Alertas 100% in-app; painel + exportação PDF/CSV; sem email
Q7	Periodicidade padrão?	12 meses para todos não especificados	Valor padrão do sistema; configurável por instrumento
Q8	Workflow de aprovação formal?	Não	Sem módulo de aprovação na v1; solicitação simplificada
Q9	Calibrações internas?	Sim — simplificado, Fase 2	Nova entidade <u>calibracao.tipo = INTERNA</u> ; padrão vinculado por FK; geração de cert. interno em PDF

Questão nova — pendente (Q10)

| Q10 | Quais campos o cmasm.erp exporta por instrumento/ativo? (código patrimônio, setor, responsável, etc.) | DME / responsável pelo ERP | **SIM para Fase 3** |

11. Roadmap e Fases de Entrega

FASE 1 – MVP: Controle e Visibilidade

[6-8 semanas]

Stack: FastAPI + SQLite + govbr-ds HTML – 1 container Docker

- ✓ Inventário de instrumentos completo (~500 registros)
- ✓ Importação CSV do Excel atual
- ✓ Registro de calibrações externas + upload de certificados PDF
- ✓ Painel de alertas in-app (vencido / a vencer) – sem email
- ✓ Dashboard de status com filtros por seção/grandezas/criticidade
- ✓ Etiquetas com QR Code (impressão individual e em lote)
- ✓ Gestão de laboratórios externos (acreditação, escopo)
- ✓ Relatório de conformidade exportável (PDF + CSV) para auditoria
- ✓ Página pública de seção (tablet na bancada, sem login)
- ✓ API /api/v1/ versionada (base para integração futura com cmasm.erp)

Critério de aceite da Fase 1:

- Planilhas Excel descontinuadas para controle de validade
- 100% dos instrumentos ativos cadastrados
- Painel acessível por qualquer máquina da rede

FASE 2 – Metrologia, Rastreabilidade e Calibração Interna

[6-8 semanas]

- ✓ Pontos de calibração + incerteza + declaração de conformidade
- ✓ Padrões metrológicos + cadeia de rastreabilidade
- ✓ Análise de deriva (gráfico histórico por grandeza/ponto)
- ✓ Alertas de tendência (deriva > 50% do EMP)
- ✓ Ajustes (pré/pós), lacres e não conformidades
- ✓ Calibração INTERNA – novo módulo:
 - └─ Vínculo instrumento padrão → instrumento calibrado
 - └─ Registro de pontos + incerteza estimada
 - └─ Geração de Certificado Interno PDF (assinado pelo técnico)
 - └─ Cadeia de rastreabilidade visível na ficha
- ✓ Histórico de periodicidade com justificativa

FASE 3 – Gestão, Custos e Integração ERP

[4-6 semanas]

Depende de: resposta à Q10 (campos do cmasm.erp)

- ✓ Gestão de contratos e ARPs + integração PNCP
- ✓ Plano Anual de Calibração (previsão de datas + custo)
- ✓ Logística de movimentação (envio/retorno de instrumentos)
- ✓ Dashboard executivo com KPIs de custo
- ✓ Integração bidirecional com cmasm.erp via API sync

- IoT: sensores ambientais ESP32/MQTT integrados às salas
- OCR + IA para extração automática de dados de certificados
- Intervalo dinâmico de calibração por deriva + uso + criticidade
- Assinatura digital ICP-Brasil nos certificados internos
- MSA / Gage R&R para instrumentos de processo industrial

12. Riscos

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
R1	Resistência à adoção pelos técnicos (acostumados com Excel)	Alta	Alto	Treinamento hands-on; interface extremamente simples para consulta; QR Code elimina barreira de entrada
R2	Dados do inventário atual incompletos ou inconsistentes no Excel	Alta	Alto	Script de importação com validação rigorosa + relatório de erros linha a linha antes de confirmar
R3	Servidor desligado por acidente (sem política de uptime definida)	Média	Alto	<code>--restart unless-stopped</code> no Docker; backup diário automático; procedimento de restauração documentado
R4	Scope creep — Fase 3 solicitada antes de estabilizar Fase 1	Alta	Médio	Roadmap com critério de aceite por fase; aceite formal antes de avançar
R5	Certificados antigos em papel sem digitalização	Alta	Baixo	Upload de PDF é opcional na v1; campo <code>tem_certificado_fisico</code> para controle; digitalização gradual
R6	Dependência de um único desenvolvedor	Alta	Alto	Código documentado; stack simples e conhecida; README com instruções de deploy e backup
R7	Integração com cmasm.erp mais complexa que o esperado	Média	Médio	API do SisCalib projetada desde v1; integração apenas na Fase 3 após mapeamento dos campos (Q10)
R8	Instrumento padrão vencido usado em calibração interna por engano	Baixa	Alto	Validação hard no backend: FK para instrumento com status=VÁLIDO obrigatória; instrumento vencido não aparece na seleção

Anexos

A. Template CSV para Importação de Inventário

csv

```
codigo_patrimonio,codigo_interno,descricao,fabricante,modelo,serie,familia,
grandeza,faixa_min,faixa_max,unidade,resolucao,emp,criticidade,periodicidade,
localizacao_setor,localizacao_detalhe,status,data_ultima_calibracao,validade,
laboratorio_ultima_cal,numero_certificado,observacoes
```

B. Referências Normativas

- **ISO/IEC 17025:2017** — Requisitos gerais para competência de laboratórios
- **ISO 10012:2003** — Sistemas de gestão de medição
- **ISO 9001:2015** — Sistemas de gestão da qualidade (cláusula 7.1.5 — Recursos de monitoramento e medição)
- **ABNT NBR ISO/IEC 17025** — versão brasileira
- **VIM — Vocabulário Internacional de Metrologia** (INMETRO / BIPM)
- **ILAC G8:09/2019** — Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity
- **Vocabulário de Expressão da Incerteza de Medição (GUM)** — BIPM/INMETRO

C. Glossário

Termo	Definição
EMP	Erro Máximo Permitido — maior desvio tolerável do valor verdadeiro
CMC	Capability of Measurement and Calibration — capacidade do laboratório acreditado
RBC	Rede Brasileira de Calibração (INMETRO)
CGCRE	Coordenação Geral de Acreditação (INMETRO)
Deriva	Variação lenta e sistemática do erro ao longo do tempo
Rastreabilidade	Cadeia ininterrupta de comparações até padrão nacional ou internacional
Incerteza expandida	Intervalo que engloba o valor verdadeiro com probabilidade definida
Fator de cobertura k	Multiplicador da incerteza padrão para obter incerteza expandida ($k=2 \rightarrow 95\%$)
ARP	Ata de Registro de Preços — instrumento de compras públicas

PRD v1.1 — Questões em aberto respondidas. Pronto para produção do Plano de Implementação Técnica (schema SQL, estrutura de rotas, protótipo de telas).